

学号： 2103200423



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 徐心雨

实习日期： 2023 年 12 月 25 日~12 月 29 日

实习成绩：

评阅教师：

评阅日期：

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

在实习过程中，我学到了如何撰写清晰、详细的文档和报告，以记录整个设计过程、问题解决方案和设计思路。这种能力对于将来进行团队合作、向他人传递设计思想非常重要。在实习中，我遇到了许多实际设计中的挑战，包括硬件元件的选择、电路的连接、时序的管理等。这些挑战迫使我深入思考和理解计算机组成原理中的概念，从而更好地解决问题。通过一步步地排查问题、使用仿真工具进行验证，我学到了如何快速而准确地找到并解决硬件设计中的问题。实际设计帮助我验证了在计算机组成原理课程中学到的理论知识。通过将理论知识应用到实际中，我更加深入地理解了数字电路、指令执行、存储器访问等方面的原理。总之，此次计算机组成原理实习提供了一个宝贵的机会，让我在实际项目中应用和巩固了所学知识。

二、基本模型机设计

2.1 设计目的

基本模型机（也称为基本计算模型或计算机模型）是指描述计算机如何执行计算任务的抽象概念。这些模型通常不是实际存在的计算机，而是用来理解和分析计算机工作原理的简化形式。基本模型机的设计目的主要包括以下几个方面：

（1）在掌握计算机组成实验中各部件单元电路的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。

（2）定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。

（3）通过熟悉较完整的计算机模型的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

（4）教育和理解：基本模型机的设计目的之一是为了帮助学生和计算机专业人员理解计算机的基本工作原理。通过简化和抽象，这些模型使得复杂的计算机概念更容易被初学者理解。

（5）分析和优化：基本模型机可以用于分析算法和程序的性能。通过对基本模型机的操作进行分析，可以更好地理解不同算法和程序之间的性能差异，从而进行优化和改进。

（6）概括和抽象：基本模型机的设计可以帮助人们从抽象的层面理解计算机的运作方式，而不受具体硬件或软件实现的限制。这种概括和抽象使得人们能够更容易地将计算机概念应用于不同的领域和问题。

2.2 设计任务

（1）设计一台具有五条机器指令的微程序控制器控制的模型计算机。

（2）五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

1. 基本模型机是一个抽象的计算机模型，它通常由几个基本组成部分构成，以模拟计算机的基本功能。这些组成部分可以包括：

存储器（Memory）：存储器用于存储程序和数据。通常包括指令存储器（用于存储计算机指令）和数据存储器（用于存储程序操作的数据）。

中央处理单元（Central Processing Unit, CPU）：CPU 是计算机的大脑，负责执行存储在存储器中的指令。它包括一个控制单元和一个算术逻辑单元，分别负责控制计算机的操作和执行算术和逻辑运算。

输入设备（Input Devices）：用于接受外部输入的设备，如键盘、鼠标、传感器等。输入设备将外部数据传输到计算机系统中，以供处理。

输出设备 (Output Devices)：用于向外部输出结果的设备，如显示器、打印机等。输出设备将计算机处理后的结果展示给用户。

控制器 (Controller)：控制器负责协调计算机系统中各个组件的工作，确保它们按照正确的顺序和时序执行。

总线 (Bus)：总线是各个组件之间进行数据传输的通道。它可以分为地址总线、数据总线和控制总线，分别用于传递地址信息、数据和控制信号。

2. 基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。控制器的主要功能有：

- ①从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
- ②对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
- ③指挥并控制 CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

运算器：由算术逻辑单元 (ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。相对控制器而言，运算器接受控制器的命令而进行动作，即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

在计算机组成实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。设计中，计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

本实验采用五条机器指令：IN (输入)、ADD (二进制加法)、STA (存数)、OUT (输出)、JMP (无条件转移)，其指令格式如表 1 所示 (前 4 位为操作码)：

表 1 简单模型机机器指令

助记符	机器指令	addr 对应的二进制地 址码	说明
IN	0000 0000		输入数据→R0
ADD addr	0001 0000	XXXX XXXX	R0+[addr] →R0
STA addr	0010 0000	XXXX XXXX	R0 →[addr]
OUT addr	0011 0000	XXXX XXXX	[addr]→显示输出
JMP addr	0100 0000	XXXX XXXX	addr →PC

其中 IN 为单字长 (8 位)，其余为双字长指令，XXXX XXXX 为 addr 对应的二进制地址码。

为了向 RAM 中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，还必须设计三个控制台操作微程序，控制台命令如表 2 所示。

表 2 控制台命令

SWB	SWA	控制台指令
0	0	读内存（KRD）
0	1	写内存（KWE）
1	1	启动程序（RP）

存储器读操作（KRD）：控制台 SWB、SWA 为“0 0”时，可对 RAM 进行读操作。
存储器写操作（KWE）：控制台 SWB、SWA 为“0 1”时，可对 RAM 进行写操作。
启动程序（RP）：控制台 SWB、SWA 为“1 1”时，即可转入到 01 号“取址”微指令，启动程序运行。

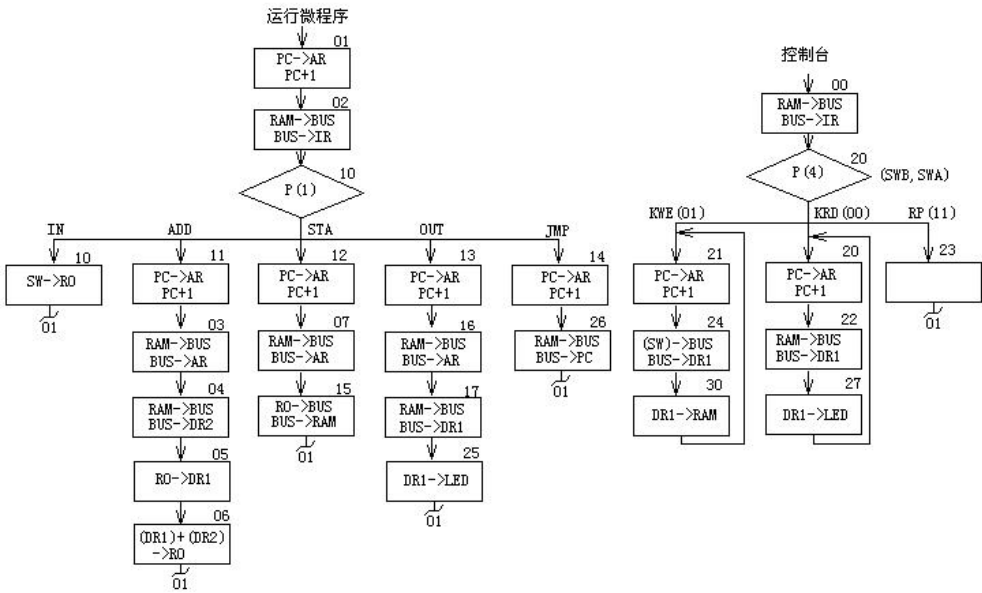


图 1 微程序流程图

基本模型机各信号的功能说明：

- (1) uA5~uAo——微程序控制器的微地址输出信号，以观察微地址的变化情况。
- (2) IR7~IR5——指令寄存器 IR7、IR6、IR5 输出信号，输入至微程序控制器作为修改微地址用的控制信号。
- (3) T1~T4——时序信号发生器提供的四个标准输出信号，可以采用单拍或连续两种方式输出。
- (4) s3、s2、s1、s0——由微程序控制器输出的 ALU 操作选择信号，以控制执行 16 种算术操作或 16 种逻辑操作中的哪一种操作。

(5)M——微程序控制输出的 A 上 u 操作方式选择信号端。M=0 执行算术操作；M=1 执行逻辑操作。

(6) $\overline{cn}$ ——微程序控制器的输出的进位标志信号， $\overline{cn}=0$ 表示 ALU 运算时最低位有进位， $\overline{cn}=1$ ，则表示无进位。

(7)LDAR——微程序控制器的输入信号，将程序计数器的内容打入到存储器地址寄存器 AR 中，产生访问 RAM 的地址。

(8)WE——微程序控制器输出的 RAM 微制信号。当/CE=0 时，如 WE=0 为存储器读；如 WE=1 为存储器写。

(9)LDPC——微程序控制器输出的 PC 打入信号（时钟信号）。

(10)LOAD——微程序控制器的输出信号。LOAD=0 时，PC(程序计数器)处于并行置数状态；LOAD=1 时，PC 处于计数状态。

(11)ALU_B——微程序控制器输出信号，控制运算器的运算结果是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(12)PC_B——微程序控制器输出信号，控制程序计数器的内容是否送到地址总线 ABUS，控制地址寄存器的内容（即计数器的内容）是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(13)R0_B——微程序控制器输出信号，控制寄存器 R0(d4)的内容是否达到数据总线 BUS，低电平有效。

(14)SW_B——微程序控制器输出信号，控制输入数据是否送到总线，低电平有效。

(15)LDRO——微程序控制器输出信号。控制把总线上的数据打入寄存器 R0。

(16)LDR1——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R1。

(17)LDR2——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R2。

(18)LDIR——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据(指令)输入到指令寄存器 IR 中。

(19)P(1)——微程序控制器输出的修改微地址 P(1)，标志信号。用于机器指令的微程序分支测试。

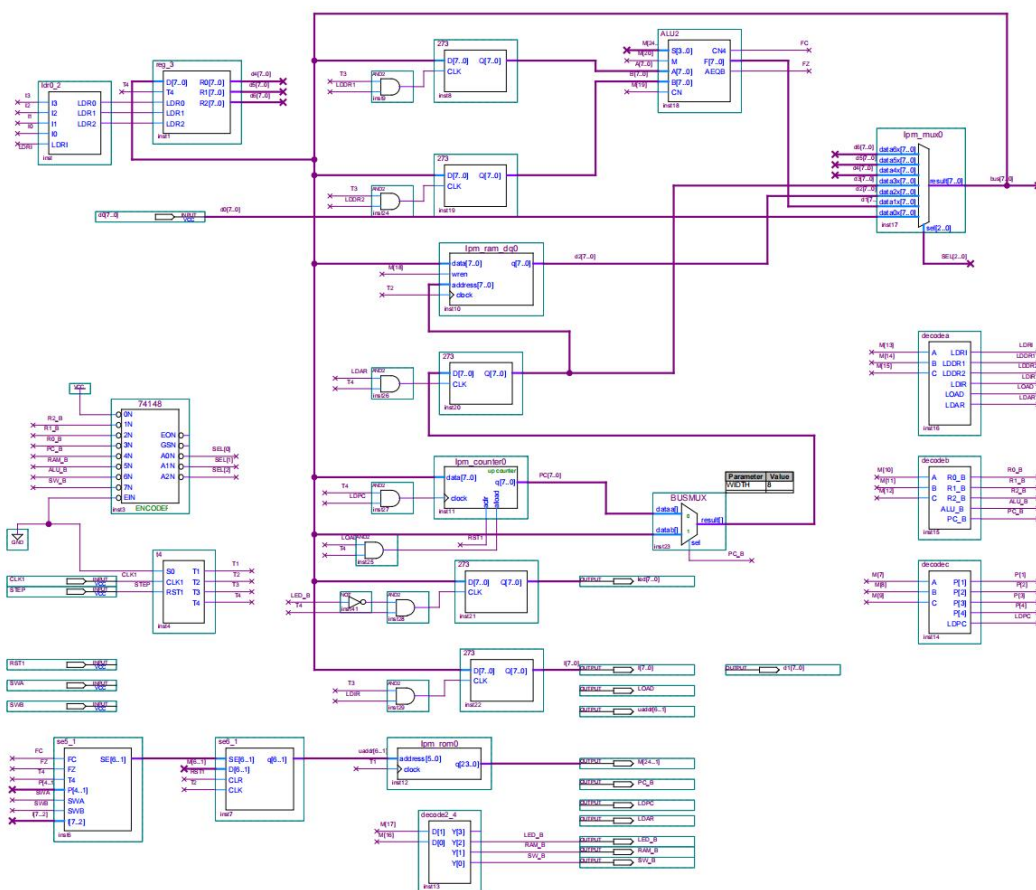
(20)STEP——时序发生器启动控制信号。STEP 给一个脉冲信号，时序发生器可输出一组(单步)或连续的时序信号 T1、T2、T3、T4。

2.4 基本模型机的逻辑电路图

Date: December 29, 2023

xxyComputer.bdf

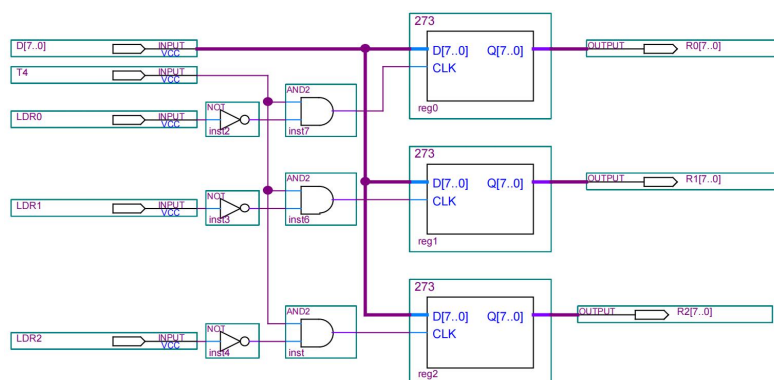
Project: Computer



2.5 主要功能部件的设计电路图及原理分析

1. 通用寄存器组 reg 3

(1) 设计电路图

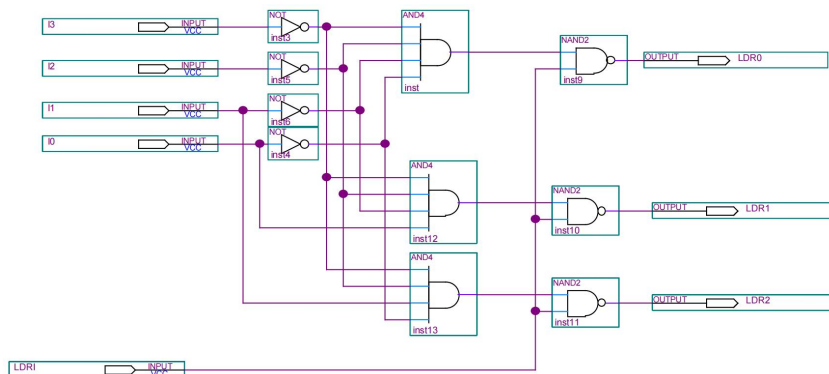


(2) 原理分析

包含三个通用寄存器 R0、R1、R2，分别由 LDR0、LDR1、LDR2 来选择。

2. 寄存器选择电路 Idr0_2

(1) 设计电路图

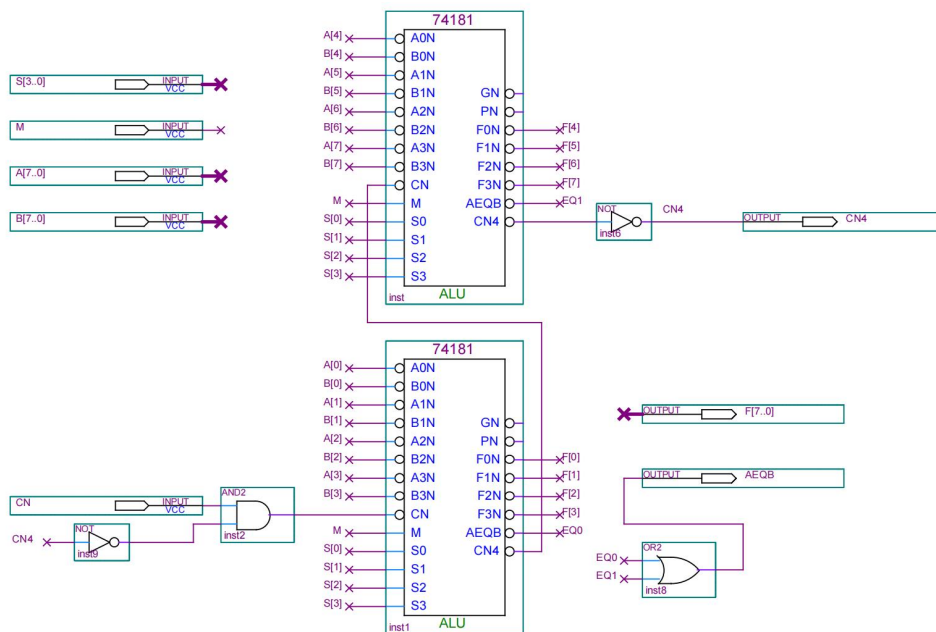


(2) 原理分析

其根据指令低四位 I3-I0 产生选择信号 LDR0、LDR1、LDR2，实现对通用寄存器组中三个寄存器的选择。

3. ALU 运算器

(1) 设计电路图



(2) 原理分析

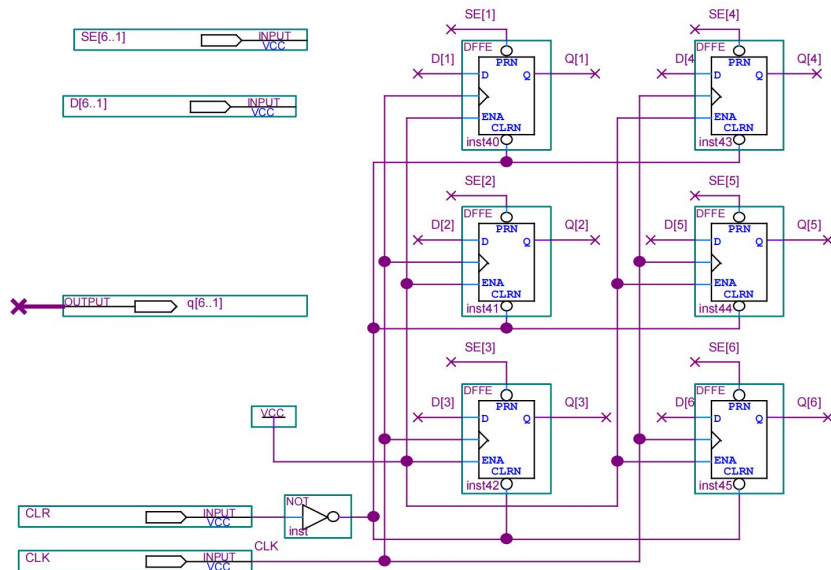
由两个 74181 以串形进位方式构成 8 位字长的运算器。

表 3 74181 的运算功能

选择端	高电平作用数据			
	M=H	M=L 算术操作		
S3 S2 S1 S0	逻辑功能	Cn=H (无进位)	Cn=L (有进位)	
0 0 0 0	$F = \overline{A}$	$F = A$	$F = A \text{ 加 } 1$	
0 0 0 1	$F = \overline{A + B}$	$F = A + B$	$F = (A + B) \text{ 加 } 1$	
0 0 1 0	$F = \overline{AB}$	$F = A + \overline{B}$	$F = A + \overline{B}$	
0 0 1 1	$F = 0$	$F = \text{减 } 1 \text{ (2 的补码)}$	$F = 0$	
0 1 0 0	$F = \overline{AB}$	$F = A \text{ 加 } \overline{AB}$	$F = A \text{ 加 } \overline{AB} \text{ 加 } 1$	
0 1 0 1	$F = \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ 加 } \overline{AB}$	$F = (A + B) \text{ 加 } \overline{AB} \text{ 加 } 1$	
0 1 1 0	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ 减 } B \text{ 减 } 1$	$F = A \text{ 减 } B$	
0 1 1 1	$F = A\overline{B}$	$F = A\overline{B} \text{ 减 } 1$	$F = A\overline{B}$	
1 0 0 0	$F = \overline{A} + B$	$F = A \text{ 加 } AB$	$F = A \text{ 加 } AB \text{ 加 } 1$	
1 0 0 1	$F = \overline{A \oplus B}$	$F = A \text{ 加 } B$	$F = A \text{ 加 } B \text{ 加 } 1$	
1 0 1 0	$F = B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ 加 } AB$	$F = (A + \overline{B}) \text{ 加 } AB \text{ 加 } 1$	
1 0 1 1	$F = AB$	$F = AB \text{ 减 } 1$	$F = AB$	
1 1 0 0	$F = 1$	$F = A \text{ 加 } A$	$F = A \text{ 加 } A \text{ 加 } 1$	
1 1 0 1	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ 加 } A$	$F = (A + B) \text{ 加 } A \text{ 加 } 1$	
1 1 1 0	$F = A + B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ 加 } A$	$F = (A + \overline{B}) \text{ 加 } A \text{ 加 } 1$	
1 1 1 1	$F = A$	$F = A \text{ 减 } 1$	$F = A$	

4. se6_1

(1) 设计电路图



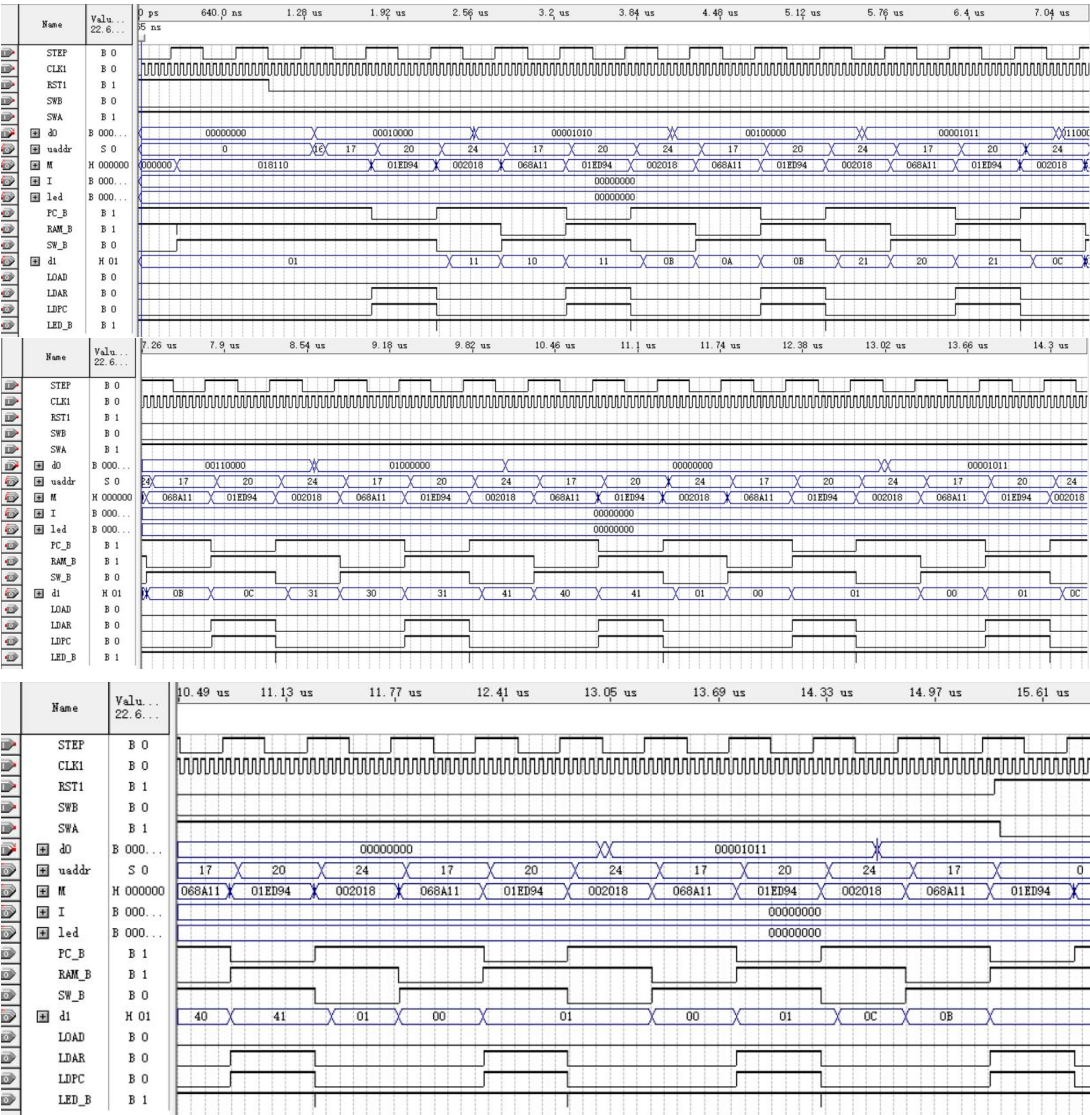
(2) 原理分析

微地址寄存器：存放微地址的寄存器，用于提供访问控存 CM 的地址，又称为控存地址寄

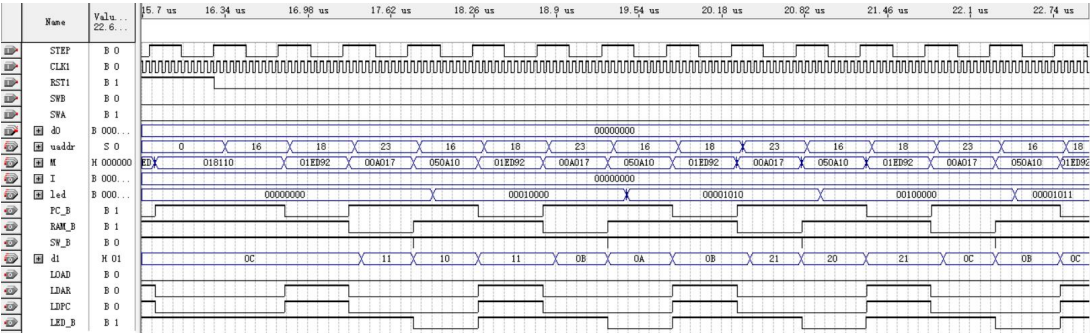
寄存器 CMAR (Control Memory Address Regeister)

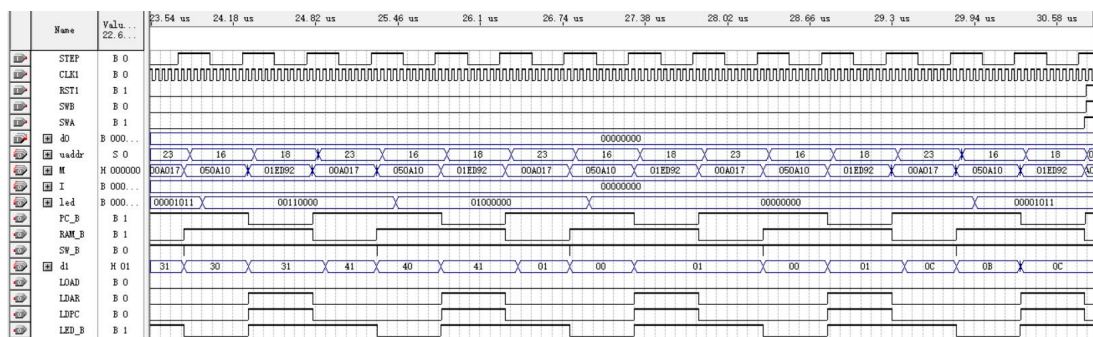
2.6 仿真波形图设计与结果分析

(1) 写 RAM (SWB、SWA 为 “0 1”)：把定义的程序写入 RAM 中。

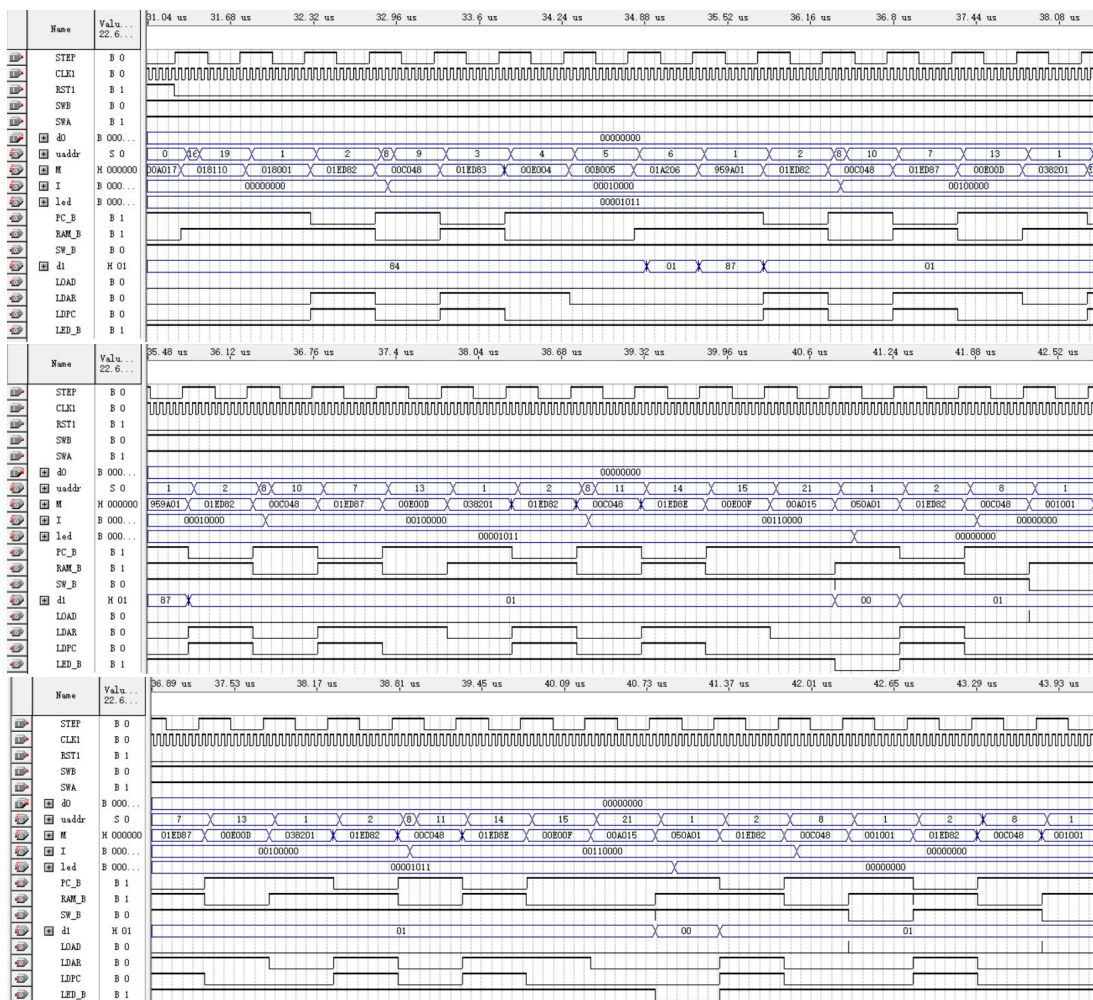


(2) 读 RAM (SWB、SWA 为 “0 0”)：读 RAM 的目的是为了验证写入的程序是否正确。





(3) 运行程序 (SWB、SWA 为 “1 1”):



结合仿真波形图，对实验结果进行分析：

将仿真结果与图 1 微程序流程图进行比较，对比输出结果无误。

2.7 设计心得体会

计算机组成原理是计算机科学与技术中的一门基础课程，它主要关注计算机硬件的组成和运行原理。设计和学习这门课程可以帮助理解计算机是如何工作的，为编写高效的程

序和优化计算机系统性能奠定基础。参加计算机组成原理“基本模型机设计”实习是一次非常有价值的经历，这种实践性的学习能够让我们将理论知识应用到实际中。

在实习中，我遇到了许多实际设计中的挑战，这包括硬件元件的选择、电路的连接、时序的管理等。这些挑战迫使我深入思考和理解计算机组成原理中的概念，从而更好地解决问题。在实际设计中，经常会遇到电路连接错误、时序问题等，这要求我具备较强的调试和问题解决能力。通过一步步地排查问题、使用仿真工具进行验证，我学到了如何快速而准确地找到并解决硬件设计中的问题。实际设计帮助我验证了在计算机组成原理课程中学到的理论知识。通过将理论知识应用到实际中，我更加深入地理解了数字电路、指令执行、存储器访问等方面的原理。

在实习过程中，我学到了如何撰写清晰、详细的文档和报告，以记录整个设计过程、问题解决方案和设计思路。这种能力对于将来进行团队合作、向他人传递设计思想非常重要。同时，实习也是培养职业素养的过程，例如项目管理、时间管理、与导师、同学和其他相关人员的有效沟通。这些技能在未来的职业生涯中同样至关重要。

在老师和同学们的热心帮助下，我最终完成了本次实习任务。总之，此次计算机组成原理实习提供了一个宝贵的机会，让我在实际项目中应用和巩固了所学知识，同时培养了实际问题解决和团队协作的能力，为未来的职业发展打下了坚实的基础。

三、计算机市场调研

计算机市场是一个庞大且不断发展的行业，涵盖了硬件、软件、服务等多个领域。随着科技的不断进步和人们对数字化生活的需求增加，计算机市场呈现出快速增长的趋势。

计算机市场竞争激烈，主要的竞争者包括戴尔、惠普、联想、苹果等国际知名品牌，以及一些本土品牌。这些公司通过产品创新、市场营销、渠道拓展等手段竞争市场份额。在硬件领域，戴尔和惠普是市场的领导者，其产品覆盖了个人电脑、服务器、笔记本电脑等多个细分市场。在软件领域，微软是市场的主导者，其操作系统和办公软件在全球范围内占领主导地位。

计算机市场趋势如下：

（1）人工智能的应用：人工智能在计算机市场中的应用越来越广泛，包括语音识别、图象处理、智能推荐等。随着技术的进步和成本的降低，人工智能将进一步渗透到各个领域，推动计算机市场的发展。

（2）云计算的普及：云计算已经成为计算机市场的重要驱动力之一。企业和个人用户越来越多地将数据存储和处理转移到云端，这不仅提高了数据的安全性和可靠性，还降低了成本，推动了计算机市场的增长。

（3）挪移计算的兴起：随着智能手机和平板电脑的普及，挪移计算成为计算机市场的新趋势。人们越来越多地使用挪移设备进行工作和娱乐，这促使计算机厂商加大对挪移设备的研发和生产。

（4）物联网的发展：物联网是指通过互联网连接各种物理设备，实现设备之间的数据交换和智能控制。随着物联网技术的成熟和应用场景的增加，计算机市场将迎来新的增长机遇。

了解计算机硬件市场主流产品的分析需要考虑各硬件类别的最新趋势和热门产品。以下是对当前计算机硬件市场主流产品的一般概述：

1. 处理器（CPU）

（1）市场情况：

AMD 和 Intel 竞争：AMD 的 Ryzen 系列和 Intel 的 Core 系列处于市场竞争的前沿。AMD Ryzen 系列以多核性能和性价比闻名，而 Intel Core 系列则专注于单核性能和可靠性。

多核心是趋势：市场对多核心处理器的需求日益增长，以满足多任务处理、游戏和创作需求。

（2）热门产品：

AMD Ryzen 系列：如 Ryzen 9 和 Ryzen 7 等，以性价比和多核性能而备受关注。

Intel Core 系列：例如 Core i9 和 Core i7，在单核性能和稳定性上表现出色。

2. 显卡（GPU）

（1）市场情况：

NVIDIA 和 AMD 的竞争：NVIDIA 的 GeForce 系列和 AMD 的 Radeon 系列是市场主导产品。NVIDIA 在游戏性能和深度学习领域具有优势，而 AMD 则在价格性价比方面更有竞争力。

游戏和加速计算需求：市场对游戏性能和深度学习加速等计算需求的提升。

（2）热门产品：

NVIDIA GeForce 系列：如 RTX 30 系列，拥有强大的游戏性能和光线追踪功能。

AMD Radeon 系列：例如 Radeon RX 6000 系列，在性价比和部分性能方面与竞争对手不相上下。

3. 存储设备

（1）市场情况：

SSD 持续占据主导：固态硬盘（SSD）在市场中占据主导地位，提供更快的速度和更高的可靠性。

NVMe 接口：NVMe SSD 的普及，提供更高的传输速度，成为主流选择。

（2）热门产品：

PCIe 4.0 NVMe SSD：随着 PCIe 4.0 接口的推广，各厂商推出的高速 NVMe SSD 备受关注。

大容量 SSD：如 TB 级别的高容量 SSD，满足用户对存储容量需求的增长。

4. 主板和内存

（1）市场情况：

支持新技术：主板厂商不断更新以支持新的接口标准（如 PCIe 4.0）和最新的 CPU 和 GPU 架构。

内存容量与频率提升：内存容量和频率的提升满足多任务处理和大数据处理需求。

（2）热门产品：

支持 PCIe 4.0 的主板：适配新一代 CPU 和 GPU 的主板备受青睐。

高速、大容量内存：高频率、大容量的内存模块备受关注，以提升系统性能。

总的来说，计算机硬件市场的主流产品在不断迭代更新，以满足新技术和应用的需求，同时在性能、能效和成本等方面不断进行创新和竞争。不断提升性能、降低能耗、推动新技术的应用是当前市场的主要趋势。

四、计算机硬件专题综述

计算机硬件系统的相关部件涵盖了处理器、内存、存储设备、主板、显卡等多个方面。以下是各个部件的技术现状、发展趋势和研究热点：

1. 处理器（CPU）

（1）技术现状与发展趋势：

多核心架构：持续推动多核心技术发展，提高处理器的并行计算能力。

异构计算：结合 CPU 与 GPU、FPGA 等异构计算单元，优化特定工作负载的性能。

量子计算：量子计算技术的研究不断突破，但仍处于早期阶段。

（2）研究热点：

新型架构：如基于异构计算、自适应计算等的新型处理器架构。

低功耗高性能：针对移动设备和数据中心的低功耗高性能处理器设计。

量子计算：量子比特的稳定性、纠错技术等关键问题。

（3）参考文献：

• Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann.

• Asanovic, K. et al. (2016). The RISC-V Instruction Set Manual. UC Berkeley EECS Department.

• Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2019). Structured Computer Organization. Pearson.

2. 内存

（1）技术现状与发展趋势：

DDR5 及更高标准：持续提高内存带宽和容量，以满足多任务处理需求。

非易失性内存（NVM）：如 3D XPoint 等新型存储类内存的发展。

存储层次结构优化：针对缓存和内存层次的优化，提高数据访问效率。

（2）研究热点：

新型内存技术：探索更快速、更稳定、更节能的新型内存技术。

内存系统架构：如存储层次结构优化、内存管理等方面的研究。

（3）参考文献：

• Hill, M. D., & Wood, D. A. (2014). Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann.

• Jacob, B., & Ng, S. W. (2007). Memory Systems: Cache, DRAM, Disk. Morgan Kaufmann.

• Seshadri, V. et al. (2013). Ambit: In-memory Accelerator for Bulk Bitwise Operations Using Commodity DRAM Technology. ACM SIGARCH Computer Architecture

News.

3. 存储设备

（1）技术现状与发展趋势：

固态硬盘（SSD）：持续提升速度、容量和耐用性。

新型存储技术：如 MRAM、RERAM 等新型非易失性存储器件。

存储系统架构：包括分布式存储、存储虚拟化等方面的发展。

（2）研究热点：

新型存储介质：探索新型存储介质的性能、稳定性和成本。

存储系统优化：提高存储系统的可靠性、容错性和效率。

（3）参考文献：

- Borkar, S. et al. (2015). 3D-Stacked Memory Architectures for Multi-Core Processors. IEEE Micro.
- Hsieh, H. H., & Chang, L. P. (2019). Emerging Memory Technologies: Design, Architecture, and Applications. Springer.
- Agrawal, N. et al. (2017). IBM z14: The Next Generation in the IBM Z Series. IBM Journal of Research and Development.

4. 显卡（GPU）

（1）技术现状与发展趋势：

并行计算：GPU 在深度学习、科学计算等领域的广泛应用。

封装和制造工艺：如 HBM（High Bandwidth Memory）的采用和制程工艺的改进。

可编程性：推动 GPU 变得更灵活和可编程，适用于多种应用场景。

（2）研究热点：

异构计算：GPU 与其他处理器的协同优化。

低功耗高性能：针对移动设备和数据中心的 GPU 设计和优化。

深度学习硬件加速：专用硬件在深度学习领域的应用和优化。

（3）参考文献：

- Owens, J. D. et al. (2016). GPU Computing. Proceedings of the IEEE.
- Kirk, D. B., & Hwu, W. W. (2016). Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach. Morgan Kaufmann.
- Huang, J. et al. (2018). NVIDIA Volta: The GPU Accelerator for AI and HPC. IEEE Micro.